А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В комплектациях ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01, ЕУ1.247.199-05, заменяющих соответственно комплектации ЕУ1.247.199 (ЕУ1.247.199-08), ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02 и в комплектации ЕУ1.247.199-09 ОЗУ и ППЗУ выполнены с применением микросхем повышенной степени интеграции, что позволило объединить их конструкции в один субблок А-313-23, который входит в состав блока ЦВУ (А-313-2А), и исключить из состава изделия блок А-313-1.

Комплектация ЕУ1.247.199-09 является дальнейшей модификацией ранее выпускаемой комплектации ЕУ1.247.199-06 в части объема ПЗУ. Объем ПЗУ в блоке А-313-2А в указанной комплектации увеличен в 2 раза, что позволило исключить дополнительное ПЗУ - блок А-313-22В.

Принцип работы аппаратуры всех модификаций общий.

Сигналы датчиков внешних систем, являющиеся исходными данными для вычислений, воспринимаются устройством ввода вывода, преобразуются в форму, удобную для цифровой обработки (параллельный двоичный код) и через ОЗУ вводятся в цифровое вычислительное устройство.

Цифровое вычислительное устройство в соответствии с программой вычислений, прошитой в ПЗУ осуществляет обработку информации и формирует в ОЗУ коды, соответствующие, в выбранном масштабе, значениям выходных параметров. Эти коды считываются устройством ввода вывода и преобразуются в форму, удобную для их восприятия смежными системами. Работа вычислителя осуществляется в реальном масштабе времени, что обеспечивается:
- прерыванием хода вычислений по временным меткам ВрМ1 и ВрМ2;
- программой работы блока А-313-3.

Режим работы вычислителя определяется разовыми командами. Задачи каждого режима решаются последовательно, образуя три цикла:
- СКЦ через каждые 4,7 мс;
- КЦ через каждые 0,15 с;
- ОЦ через каждые 4,8 с(max).

Задачи, связанные с синхронизацией и обеспечиванием ввода параметров синхронно с работой устройства ввода-вывода, формированием текущего времени, и ряд задач контроля решаются в СКЦ программами прерываний по временным меткам.

Основные задачи решаются в КЦ и ОЦ, причем, в ОЦ решаются задачи, к времени выполнения которых не предъявляются жесткие требования.

В связи с тем, что в комплектациях ЕУ1.247.199-03 - ЕУ1.247.199-05, ЕУ1.247.199-09 в состав субблока А-313-23 входит как собственно ППЗУ, так и его программный аналог - буферная зона ОЗУ, работа с изделием в указанных комплектациях имеет свои особенности в части ввода программы полета в ППЗУ, отмеченные в разд. ОПИСАНИЕ (2.4.1), ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РАБОТА.

Электрическая структурная схема комплектаций ЕУ1.247.199, ЕУ1.247.199-08, ЕУ1.247.199-01, ЕУ1.247.199-02, ЕУ1.247.199-07 приведена на рис. 5. Электрическая структурная схема комплектаций ЕУ1.247.199-03, ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01, ЕУ1.247.199-05 приведена на рис. 6.

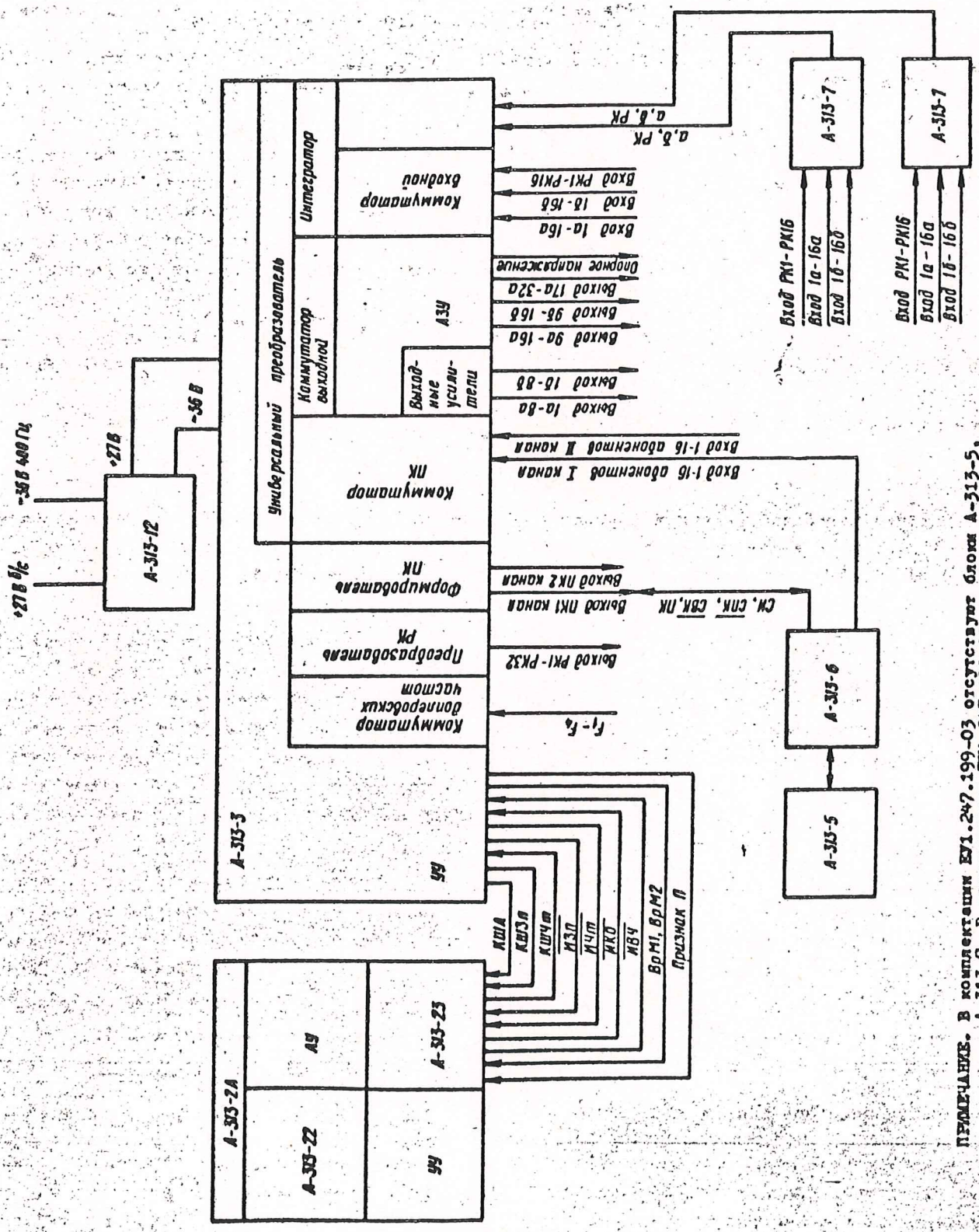
А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ. В комплектации ЕУ1.247.199, ЕУ1.247.199-08 отсутствуют блоки А-313-5, А-313-7. В комплектации ЕУ1.247.199-02 входит один блок А-313-7. В комплектации ЕУ1.247.199-07 отсутствует блок А-313-5 и входит один блок А-313-7.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕУ1.247.199-01.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ

Рис. 5

26



ПРИМЕЧАНИЕ. В комплектации ЕУ1.247.199-03 отсутствуют блоки А-313-5, А-313-7. В комплектации ЕУ1.247.199-05 входит один блок А-313-7.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕУ1.247.199-04, ЕУ1.247.199-04.01
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ

Рис. 6

Электрическая структурная схема комплектации ЕУ1.247.199-09 приведена на рис. 7.

Назначение блоков аппаратуры А-313 следующее.
Блок А-313-2 предназначен для решения математических и логических задач в соответствии с программой, прошитой в ПЗУ.

В блоке А-313-2 реализована одноадресная система команд, обеспечивающая выполнение арифметических, логических операций и операций управления и пересылок. Входные, выходные параметры и признаки, а также результаты промежуточных вычислений, которыми оперирует блок А-313-2, хранятся в ОЗУ. Вся информация, используемая или формируемая блоком А-313-2, по требованиям, предъявляемым к надежности хранения, может быть разделена на две группы:
- информация, восстанавливаемая в ходе вычислений;
- информация, не восстанавливаемая в ходе вычислений.

В навигационном комплексе к информации, потеря которой не может быть восстановлена относятся:
- программа полета;
- текущее время;
- счисленные координаты самолета при автономном полете.

Для хранения такой информации в вычислителе применен особый вид памяти - ПЗУ в виде блока А-313-1 (субблок А-313-23 для блока А-313-2А), обеспечивающее сохранность информации при снятии питания. Обращение к блоку А-313-1 формируется в соответствии с программой вычислений.

Для повышения надежности хранения программы в полете, запись в первые 64 ячейки блока А-313-1 электрически блокируется сигналом "Признак П". При использовании субблока А-313-23 обращение происходит к программному аналогу ППЗУ - буферной зоне ОЗУ, что обеспечивает высокую степень надежности хранения информации в ППЗУ. Блок А-313-3 применяется для последовательного обращения к датчикам и приемникам информации, преобразования входной информации в параллельный 18-разрядный код, ввода его в ОЗУ, вывода информации из выходных ячеек ОЗУ и преобразования ее в вид, необходимый для сопряжения с приемниками информации. Цикл обновления информации - 0,15 с.

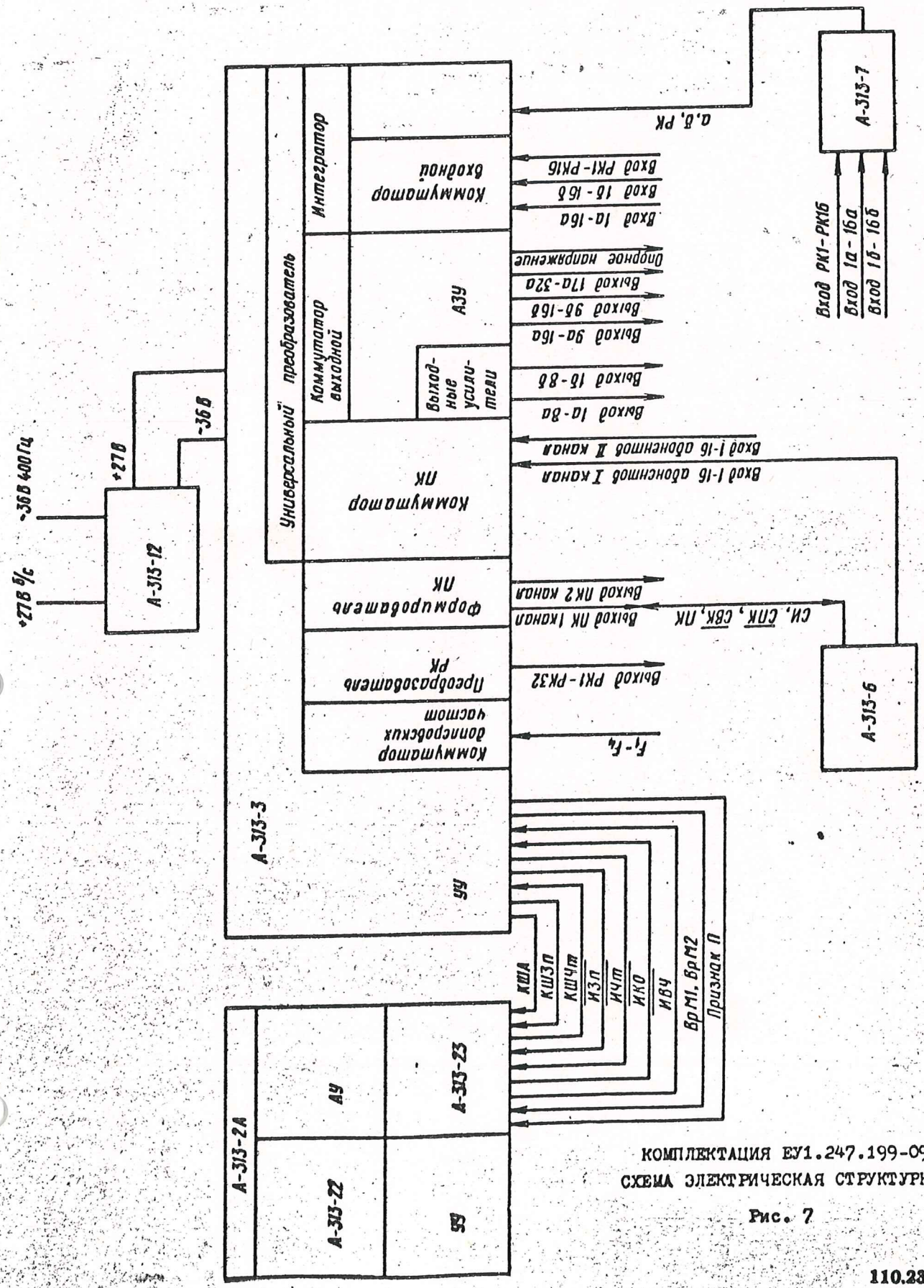
Блоки А-313-5, А-313-6 вычислителя предназначены для управления режимами полета, ввода программы и индикации навигационных параметров. Для увеличения количества аналоговых входов и входных РК применяются блоки А-313-7. Каждый из блоков обеспечивает прием 16 входных аналоговых сигналов и 16 входных РК. Возможно подключение до трех блоков А-313-7.

Блок А-313-12 предназначен для отключения аппаратуры А-313 от первичной сети +27 В при отклонении ее за пределы нормального режима, а также отключения аппаратуры А-313 при выходе из строя какого-либо из вторичных источников питания.

2.2. Взаимодействие блоков

Обмен информацией между блоками А-313-2 и А-313-3 происходит через ОЗУ по принципу асинхронного обмена с приостановом вычислений. При этом обеспечивается непосредственный, произвольный по времени доступ к ОЗУ со стороны блоков А-313-2 и А-313-3. Обработка информации в блоках А-313-3 и А-313-2 ведется по собственным программам независимо друг от друга.

Обмен информацией между этими блоками производится в параллельном коде:



КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕУ1.247.199-09

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ

Рис. 7

- по КШЗп (0 - 17 разряды) - информация на запись в ОЗУ;
- по КШЧт (0 - 17 разряды) - информация на считывание из ОЗУ;
- по КША (7 - 15 разряды) - адреса ячеек ОЗУ.

Для обращения к ОЗУ блок А-313-3 формирует сигналы:
- "$\overline{\text{ИЗп}}$" при записи в ОЗУ;
- "$\overline{\text{ИЧт}}$" при чтении из ОЗУ.

Блок А-313-2 выдает в блок А-313-3 сигналы:
- "$\overline{\text{ИКО}}$" - сигнал, указывающий на окончание операции ЧТЕНИЕ ОЗУ или ЗАПИСЬ ОЗУ;
- "$\overline{\text{ИВЧ}}$" - сигнал, разрешающий прием кода в регистры блока А-313-3.

Сигналы запроса и адреса ячеек ОЗУ формируются блоком А-313-3 по собственной программе, независимо от хода вычислений блока А-313-2.
Сигналы запроса, формируемые блоком А-313-3, снимаются по сигналам "$\overline{\text{ИКО}}$". При отсутствии сигнала "ИКО" запросы снимаются через 24 мкс.

Блок А-313-2 обеспечивает блоку А-313-3 доступ к ОЗУ со временем ожидания не более 17 мкс.

Обозначения, имеющие черточку сверху ($\overline{\text{СПК}}$), соответствуют инверсному значению сигнала.

Временные диаграммы обмена информацией между блоками А-313-3, А-313-2 приведены на рис. 8.

Обращение к блоку А-313-1 осуществляется блоком А-313-2 в соответствии с рабочей программой вычислений. Обмен информацией между блоками А-313-2 и А-313-1 производится параллельным кодом:
- по КШЗп (0 - 17 разряды) - информация на запись в блок А-313-1;
- по КШЧт (0 - 17 разряды) - информация на чтение из блока А-313-1;
- по КША (9 - 15 разряды) - код адреса блока А-313-1, формируемый блоком А-313-2.

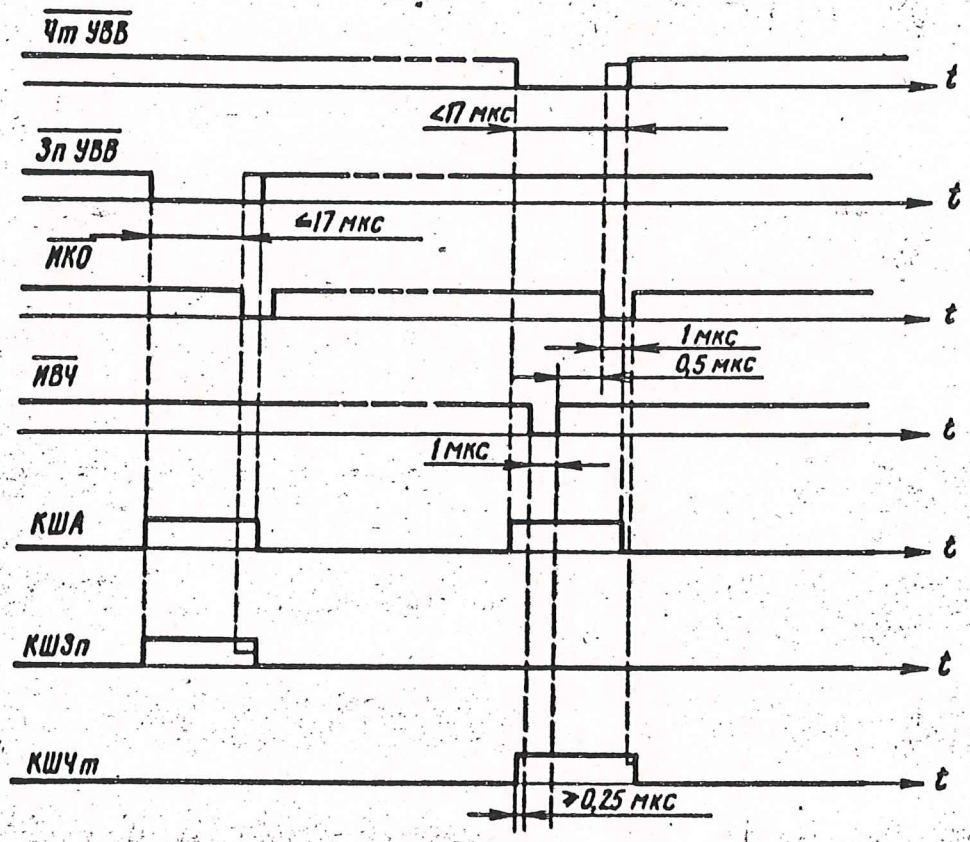
Для обращения к блоку А-313-1 блок А-313-2 формирует следующие сигналы: "$\overline{\text{ИЧт}}$", "$\overline{\text{ИЗп}}$", "$\overline{\text{ИНЦ}}$".
Блок А-313-1 формирует для блока А-313-2 следующие сигналы обращения: "$\overline{\text{ИКО}}$" и "$\overline{\text{ИВЧ}}$".

Временные диаграммы сигналов связи блоков А-313-1, А-313-2 приведены на рис. 9.

Взаимодействие блоков А-313-5 и А-313-6 с вычислительным устройством обеспечивает запись программы полета и ввод признаков управления в алгоритмы вычислений.
Обмен информацией происходит в последовательном коде 20-разрядными словами. Каждое слово состоит из пяти тетрад (по четыре разряда в тетраде). В первой тетраде закодирован номер слова, в остальных - передаваемая информация.

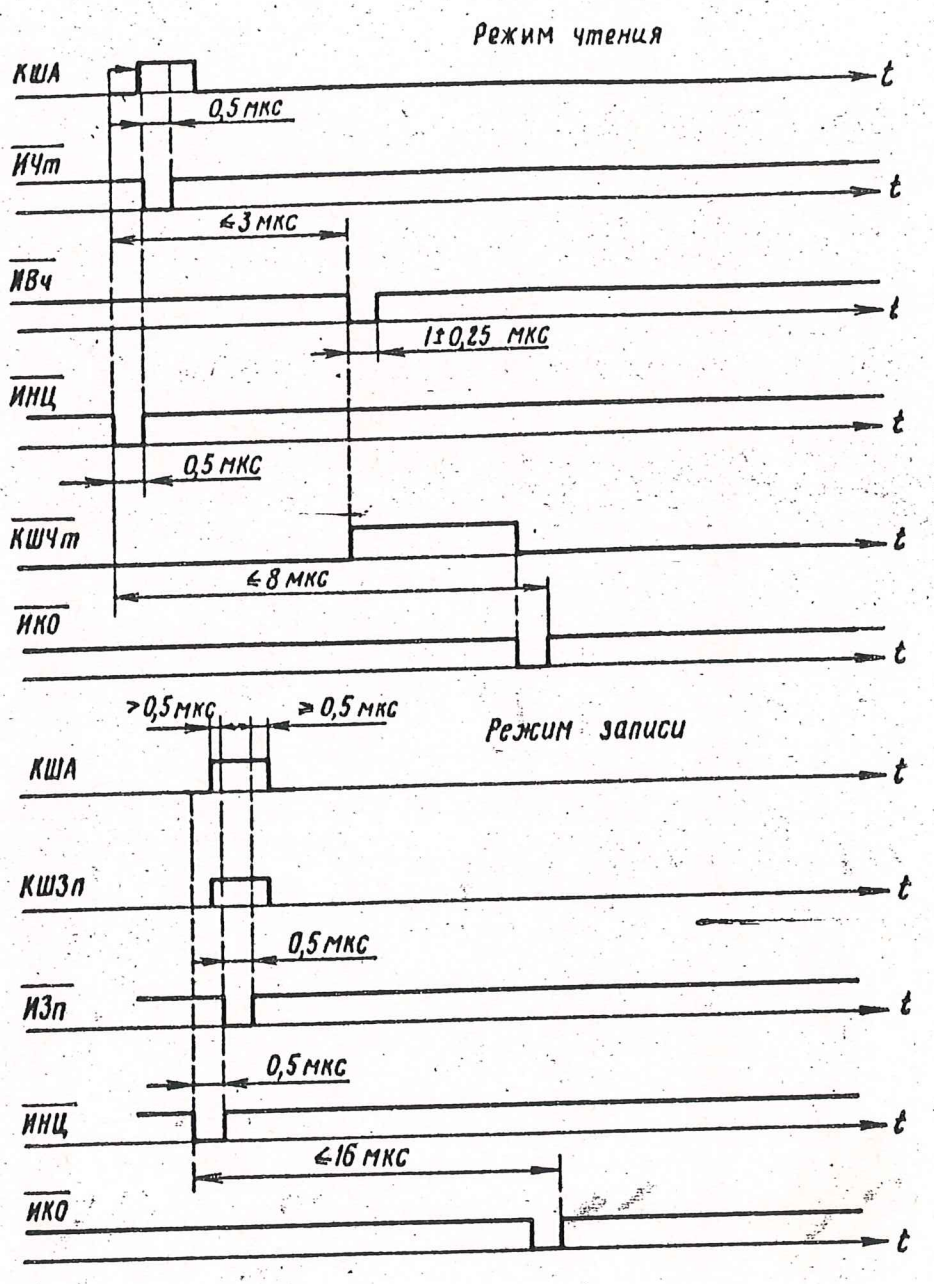
В блок А-313-6 из блока А-313-3 поступают сигналы сопровождения и синхронизации:
- $\overline{\text{СПК}}$;
- $\overline{\text{СВК}}$;
- меандр частотой 40 кГц (пачка из 20 импульсов);
- меандр частотой 80 кГц.

Прием информации блоком А-313-6 происходит при наличии СВК и совпадении кода номера слова, присвоенного словам блока А-313-6, с кодом номера слова, поступающего из вычислительного устройства. Слова, передаваемые вычислительным устройством, обозначаются УП0, УП1, УП2, УП3.



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ БЛОКОВ А-313-3, А-313-2

Рис. 8



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ СИГНАЛОВ СВЯЗИ БЛОКОВ А-313-2, А-313-1

Рис. 9

Выдача информации из блока А-313-6 в вычислительное устройство происходит при наличии СПК и совпадении в предыдущем такте выдачи ПК хода номера одного из слов УПО - УП3, с кодом номера слова, присвоенного словам А-313-6.

Слова, передаваемые блоком А-313-6 в вычислительное устройство, обозначаются СПО, СП1 (их дубли СП2, СП3).

2.3. Связь с внешними системами

Все входные и выходные сигналы делятся на следующие виды: аналоговые, кодовые, импульсные сигналы и однократные разовые команды. Количество и вид сигналов обмена приведены в табл. 1.

В связи с тем, что каждый вид сигналов преобразуется на отдельном устройстве, все внешние системы обслуживаются последовательно за 32 цикла. За это время (0,15 с) происходит связь с 32 цифровыми абонентами на выдачу и прием (по 16 слов для каждого из двух каналов), а также с 32 аналоговыми абонентами на прием и с 32 аналоговыми абонентами на выдачу. Работа блока А-313-3, осуществляющего связь аппаратуры с внешними системами, производится по циклам, представляющим набор из восьми операций (0оп - 7оп).

Временные диаграммы цикла работы блока А-313-3 приведены на рис. 10.

Прием аналоговой информации обеспечивается через входной коммутатор, переключающий по программе блока А-313-3 один из 16 аналоговых сигналов и одну из 16 разовых команд. Универсальный преобразователь производит преобразование входных сигналов в параллельный код. Результат преобразования пересылается в 000_8 - 037_8 ячейки ОЗУ.

Форматы входной ячейки аналоговой информации приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Формат ячейки для угловых величин

Разряд	0	1	2	3	. . .	15
Информация		180^0	90^0	45^0	. . .	

Признак исправности

Входная РК

Таблица 4

Формат ячейки для линейных величин

Разряд	0	1	2	3	4	5	6	. . .	14	15
Информация					0,5	0,25	0,125	. . .		

Признак исправности канала

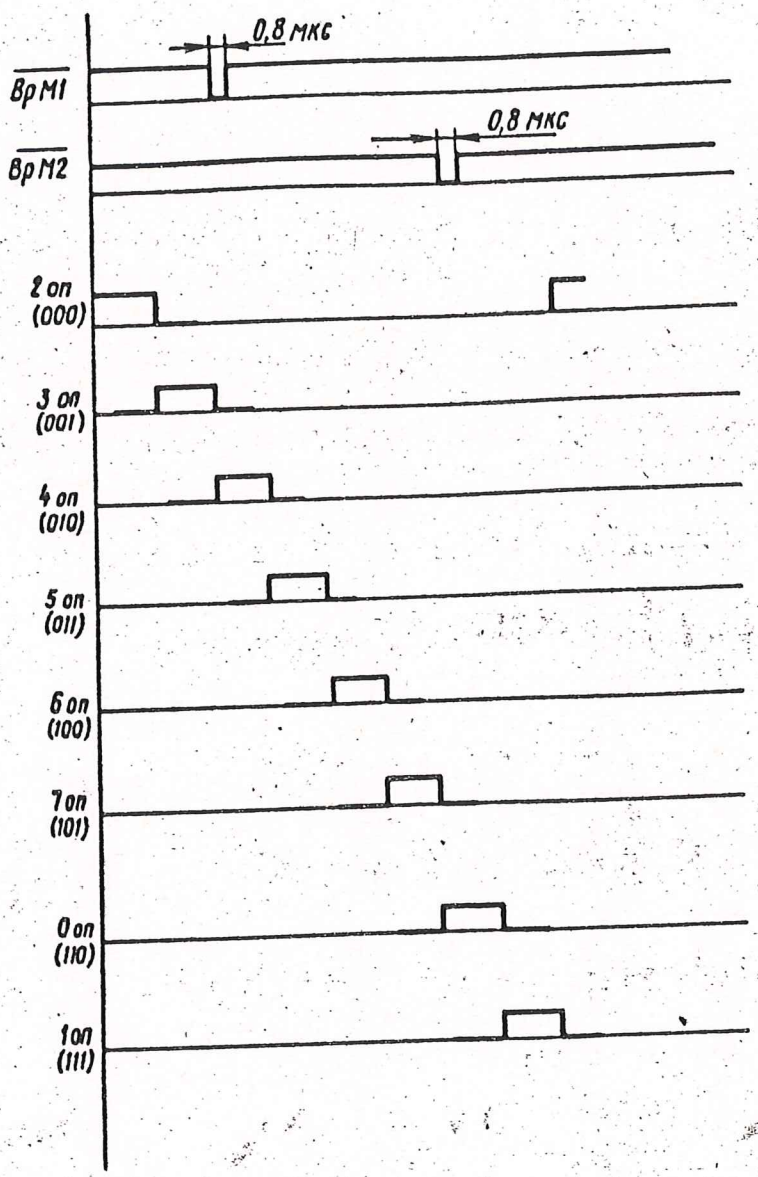
Не используется

Знак

Переполнение

Выходная информация (табл. 5) из ячеек 040_8 - 077_8 ОЗУ поступает на универсальный преобразователь блока А-313-3.

А-313
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ ЦИКЛА РАБОТЫ БЛОКА А-313-3

Рис. 10

34

Выдача преобразованной аналоговой информации происходит через выходной коммутатор с АЗУ.

Таблица 5

Формат ячейки выходной аналоговой информации

Разряд	0	1	. . .	15
Информация			Аналоговая величина	
Не используется				

Обмен информацией в ПК с внешними системами происходит по центрально-синхронному принципу, т.е. блок А-313-3 является синхронизатором. Он выдает тактовые импульсы во внешние системы, определяет порядок обмена кодами, выдает сигналы сопровождения СВК и СПК. При этом блок А-313-3 осуществляет определение абонента-датчика, номер которого совпадает с номером абонента-приемника в предыдущем такте выдачи информации.

Прием ПК производится через коммутатор ПК, последовательно подключающий по два из 32-х абонентов ПК. ПК преобразуется в параллельный код и результат преобразования заносится в 100_8 - 137_8 ячейки ОЗУ.

Выдача ПК, после преобразования информации, записанной в выходных ячейках 140_8 - 177_8 ОЗУ, производится формирователем ПК.

Временные диаграммы сигналов в ПК показаны на рис. 11. Прием РК производится через входной коммутатор. После преобразования РК записываются в 15-й разряд ячеек 000_8 - 037_8 ОЗУ.

Выдача РК, хранящихся в ячейках 225_8, 226_8, ОЗУ, производится с помощью преобразователя РК.

При этом РК, записанные в ячейке 225_8, выдаются в виде 27 В (16РК), а записанные в ячейке 226_8 - в виде КЛЮЧ НА КОРПУС (16РК).

Формирование адресов ячеек ОЗУ и сигналов запроса осуществляется по программе блока А-313-3.

Блок А-313-3 принимает информацию в виде частоты от ДИСС по четырем каналам (F1 - F4).

Преобразование частоты в код производится последовательно на счетчике СчД путем подсчета количества импульсов за фиксированный интервал времени.

Последовательное подключение одного из каналов (лучей) через коммутатор допплеровских частот ко входу СчД, запуск и останов счетчика, ввод состояния счетчика в 235_8 ячейку ОЗУ, перепись значений частоты F1 - F4 в рабочие ячейки 723_8 - 726_8 ОЗУ и обработка записанной информации производятся по программе блока А-313-2.

2.4. Описание блоков

Описание блоков А-313-1, А-313-2, А-313-3 приведено в руководствах по технической эксплуатации ЕУ3.061.057 РЭ (110.23.01), И13.031.009 РЭ (110.23.02), ЕУ3.048.002 РЭ (110.23.03) соответственно.

2.4.1. Описание блока А-313-6

Блок А-313-6 предназначен для ввода программы полета, отображения навигационной информации и контроля режимов НК. Он выполняет следующие функции:

- ввод и автоматический контроль исходной и оперативной навигационной информации;
- индикацию текущих параметров;
- индикацию исправности аппаратуры А-313;
- индикацию результатов тестового контроля.

Блок А-313-6 обеспечивает выполнение следующих операций:

а) ввод исходной информации:
   - географических координат ППМ, АЭР, РМ;
   - заданных путевых углов;
   - номера радиоканала;
   - координат места самолета;
   - стояночных углов;
   - времени;

б) индикацию параметров по вызову оператора:
   - географических координат МС;
   - текущего времени;
   - параметров запрограммированных навигационных точек.

В состав блока А-313-6 входят:

а) три группы индикаторов:
   - группа отображения признаков управления (пять индикаторов);
   - группа выбора навигационной точки (два индикатора);
   - группа параметра навигационной точки (семь индикаторов);

б) органы управления (16 кнопок-табло);

в) осветительная и сигнальная арматура;

г) печатные платы:
   - формирователь ВШ2.035.019 (одна плата);
   - распределитель ВШ3.056.080 (одна плата);
   - регистр ЦИ ВШ3.056.076 (четыре платы).

Потребляемый ток от сети 27 В до 2 А, от сети 115 В (400±8) Гц до 0,5 А.
Габаритные размеры блока 256x146x150 мм.
Масса не превышает 6 кг.

По функциональному назначению блок А-313-6 состоит из двух устройств:
- приема и отображения информации, поступающей из вычислителя;
- формирования и выдачи информации в вычислитель.

Электрическая структурная схема блоков А-313-5 и А-313-6 приведена на рис. 12.

Взаимодействие блока А-313-6 с блоком А-313-3 осуществляется 20-разрядными словами в последовательном коде (ПК) в соответствии с диаграммой (рис. 11).

Блок А-313-6 принимает четыре информационных слова (УПО - УП3) и выдает четыре информационных слова (СПО - СП3). Формат слов приведен в табл. 6 и 7.

Для повышения надежности выдаваемой информации слова СПО, СП2 и СП1, СП3 дублируют друг друга.

Содержание слов СРО - СП1 формируется органами управления - кнопками блоков А-313-5, А-313-6 и разовыми командами, поступающими из внешних систем (табл. 8).

3б